📊 令和2年秋 応用情報 午後問10【サービスマネジメント】 小南解题 🚀

一、 整体背景梳理 🏢💰

- 🏢 **业务背景与 IT 服务**：
  - **D 社结构**：中型人材教育公司，包含集合教育、通信教育、书籍出版三大事业部。
  - **系统部定位**：成本中心（Cost Center），为三个事业部提供 IT 服务（教室讲座管理、网络讲座管理、书籍销售管理）。
  - **新业务需求**：通信教育事业部拟利用集合教育的录像资源，推出视频讲座（動画講座）。
- 💡 **核心课题与 ITIL 管理**：
  - **CMDB（配置管理数据库）**：通过 CI 关联区分专属设备（直接费）与共享设备（间接费）。
  - **成本核算纠偏**：纠正“未增员即无运维人工费”的错误估算；将跨部门共用的录像费用由直接费转为间接费。
  - **按实际使用配分（公平化）**：利用日志记录的访问量/利用者数按比例分摊间接费，取代按营业额粗暴平摊。

二、 逐题深度解析 🔍📝

設問1：ITIL 架构与 CMDB 🛠️

- 🎯 **参考答案**：
  - **a**：**ア（CMDB）**
- 💡 **逻辑拆解**：
  - 📚 **概念判断**：文中明确指出该数据库保存了“CI 的属性”、“CI 间的关系”以及“CI 用于哪个服务”。
  - 🗄️ **选项对齐**：ITIL 2011 中一元化管理 IT 资产与配置信息的数据库即为 **CMDB（Configuration Management Database / 構成管理データベー**

ス)。

設問2：成本估算、费率转换与 TCO 分类 💸📊

(1) 下划线①：F 课长要求重算运维人工费，原 G 主任估算错误的根本想法？（40字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **作業工数が発生するが、増員が発生しないので費用は0円である**（29字）
>
> *(中文释义：虽然产生了作业工时，但因没有实际增加人员，所以将费用算为 0 日元)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 🙅‍♂️ **误区所在**：G 主任认为系统运维和软件维护由现有人员兼任，无需额外招人（无增员），因此直接把运维人工费算成 0 元。
  - ⚖️ **管理会计原则**：即便不需要额外招人，新项目消耗了现有人员的作业工时（工数），就必须按工时折算运维人工成本。

(2) 因引入视频讲座，需从“直接费”变更为“间接费”的费用项目？（15字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **教室講座の録画費用**（9字）
>
> *(中文释义：教室讲座录像费用)*

- 💡 **逻辑拆解：**
  - 📌 **分类规则**：单一事业部专用 CI $\rightarrow$ **直接费**；多个事业部共用 CI $\rightarrow$ **间接费**。
  - 🔄 **共享变化**：原先“教室讲座录像”仅供集合教育事业部专用（直接费）。引入视频讲座后，通信教育事业部也开始共享使用该录像资源。因此，该费用性质变更为多部门共用，必须调整为**间接费**。

(3) TCO 初期费用与运维费用的划分（多选题）

- 🎯 **参考答案：**
  - **a. 初期费用：ウ、エ**

    - **b. 运维费用：ア、イ**
- 💡 **逻辑拆解：**
    - ⏱️ **时间节点判断：**
        - **初期费用（CAPEX / Initial Cost）**：服务上线前或开发阶段发生的费用。
            - **ウ**：上线前追加功能的设计费用（开发人件费及外包费）。
            - **エ**：上线前购买的数据库服务器费用（硬件费）。
        - **运维费用（OPEX / Running Cost）**：服务上线后日常运营发生的费用。
            - **ア**：服务上线后软件升级的再安装费用（运维人件费）。
            - **イ**：服务上线后服务台响应咨询的费用（运维人件费）。

設問3：KPI 监控与间接费分摊优化 📈🎯

(1) 下划线②：监控视频讲座预算与盈利状况应设置的 KPI？（选择题）

- 🎯 **参考答案： エ（受講者数及び費用の計画と実績との差異）**
- 💡 **逻辑拆解：**
    - 🎯 **目的导向**：KPI 的设定是为了防范“预算超支（予算超過）”和“不盈利/亏损（不採算）”。
    - 📊 **指标对齐**：收入端看**学员人数（受講者数）**，成本端看**费用计划与实际的差异（費用の計画と実績との差異）**。通过比较计划值与实际值的偏差，可以第一时间捕捉盈利异常。

(2) 下划线③：基于访问日志（Access Log）优化的间接费配分方式？（30字以内）

- 🎯 **参考答案：**

> **費用をサービスごとの利用者数で按分して配賦する**（23字）
>
> *(中文释义：按照各 IT 服务的实际使用者人数按比例分摊费用)*

- 💡 **逻辑拆解：**
    - ❌ **旧方式痛点**：按各事业部的“销售额（売上額）”进行粗暴平摊，无法体现真实的 IT 资源消耗，导致部门间产生不公平感。
    - ✅ **新方式解法**：系统登录时记录了访问日志（Access Log），可精准统计每个 IT 服务的**实际使用者数量（利用者数）**。按照实际使用者比例分摊间接费，

能真实反映 IT 资源的使用实态。

三、 核心考点速查表 📌⚡

考察维度 📐	💡 考点核心	⚙️ 原理与解题要诀
🗄️ **ITIL 配置管理**	**CMDB (構成管理DB)**	集中存储 CI 属性、关系及服务映射，是判定直接费与间接费的核心依据。
💸 **成本会计原则**	**直接費 vs 間接費**	单一服务专用为直接费；多服务共享（如录像资源）必须转为间接费。工时即便未增员也计入成本。
⏱️ **TCO 结构化分析**	**CAPEX vs OPEX**	上线前发生的研发/购置属初期费用；上线后的升级/维护/客服属运维费用。
📊 **KPI 与服务监控**	**実績差異管理**	控制预算与亏损风险时，KPI 须锁定“收入驱动因子（学员数）+ 成本差异（计划与实际）”。
⚖️ **间接费公平配分**	**利用実態按分 (ABC costing)**	从按销售额粗暴分摊，改为按 Access Log 测算出的“实际使用者数”按比例分摊。